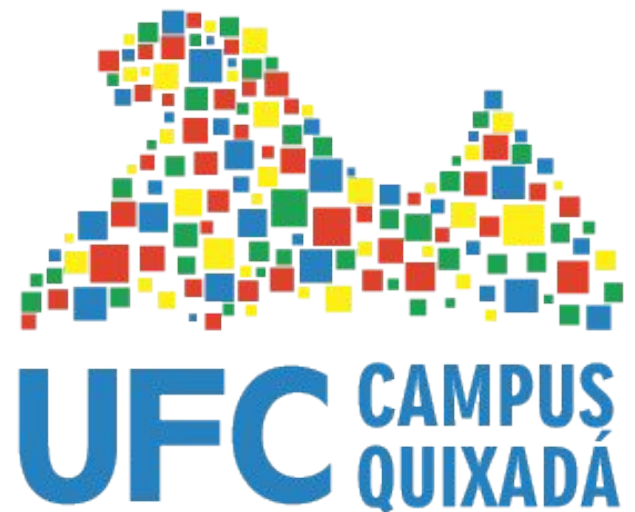


Arquitetura de Software

Sidarta Carvalho



Material para leitura

- Usado como base o “Software Architecture in Practice” - Disponível na Biblioteca
 - Autor: Len Bass
- Capítulo 1
- O que é arquitetura de software?

Arquiteturas de Software

- "Bom senso geralmente é resultado de experiência. E experiência frequentemente é resultado de erros. Mas aprender com a experiência dos outros requer que aqueles que têm a experiência compartilhem o conhecimento com aqueles que seguem."

— Good judgment is usually the **result of experience**. And experience is frequently the **result of bad judgment**. But to learn from the experience of others requires **those who have the experience to share the knowledge with those who follow.**

» Barry LePatner

É o conjunto das decisões mais importantes sobre a estrutura e o funcionamento de um sistema.

- Essência das arquiteturas e padrões arquiteturais
 - É a estrutura de alto nível de um sistema, incluindo seus componentes, seus relacionamentos e como eles interagem para atender aos requisitos do sistema.

Qual a importância?

- Qualidade do software
 - Uma boa arquitetura permite que o software seja confiável, seguro, eficiente e fácil de usar.
- Reusabilidade
 - A arquitetura permite que componentes de software sejam reutilizados em diferentes projetos, reduzindo custos e tempo de desenvolvimento.
- Manutenibilidade
 - Uma arquitetura bem definida facilita a manutenção e evolução do software ao longo do tempo.

Qual a importância?

- Escalabilidade
 - A arquitetura facilita que o sistema seja adaptado para atender a um número crescente de usuários ou dados.
- Comunicação
 - A arquitetura serve como um meio de comunicação entre os stakeholders do projeto, como desenvolvedores, testadores e clientes.

Exemplos concretos

- Já ouviram falar do sistema Caixa Tem para pagamentos de auxílios durante a pandemia?
- Ou do sistema do Imposto de Renda?
- E do PIX?

Macroeconomia

Pessoas relatam instabilidade no Caixa Tem e não conseguem fazer Pix

🕒 24/06/2025 | 18:35

Esses sistemas passaram por diversas melhorias até atingirem a maturidade atual, sendo que muitos deles falharam em algum momento, principalmente por decisões arquiteturais que impactaram na escalabilidade do sistema.

Arquiteturas de Software

Qual a diferença de arquiteturas e padrões arquiteturais?



Arquiteturas de Software

- A arquitetura de software de um sistema é o conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema, que compreende elementos de software, relações entre eles e propriedades de ambos."
 - “The software architecture of a system is the set of structures needed to reason about the system, which comprise software elements, relations among them, and properties of both.”

Ideia de Classe[Padrão Arquitetural] e Objeto
(implementação)[Arquitetura de um sistema específico]

Arquiteturas de Software

- Decisões em estágios iniciais e decisões importantes
 - Muitas decisões arquiteturais são feitas em etapas iniciais, mas nem todas são.
 - Muitas decisões importantes que são feitas em estágios iniciais podem NÃO ser arquiteturais.
 - É difícil olhar para uma decisão e decidir se faz parte ou não da arquitetura.
- Estruturas de forma geral são fáceis de serem identificadas, colaborando para o desenho do sistema.

Arquiteturas de Software

- Exemplos de decisões que podem não ser arquiteturais:
 - Escolha de uma linguagem de programação
 - Embora a linguagem tenha um impacto no design do sistema, ela PODE não definir a estrutura fundamental.
 - Em alguns casos, a escolha entre Java (orientado a objetos) e Go (concorrência nativa, ideal para microserviços de rede) pode ter implicações arquiteturais profundas.

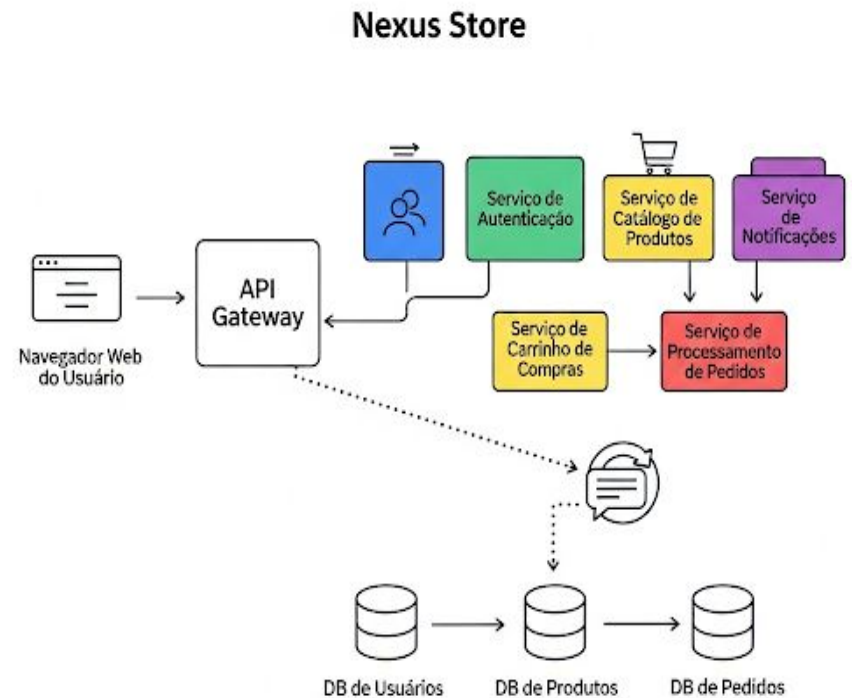
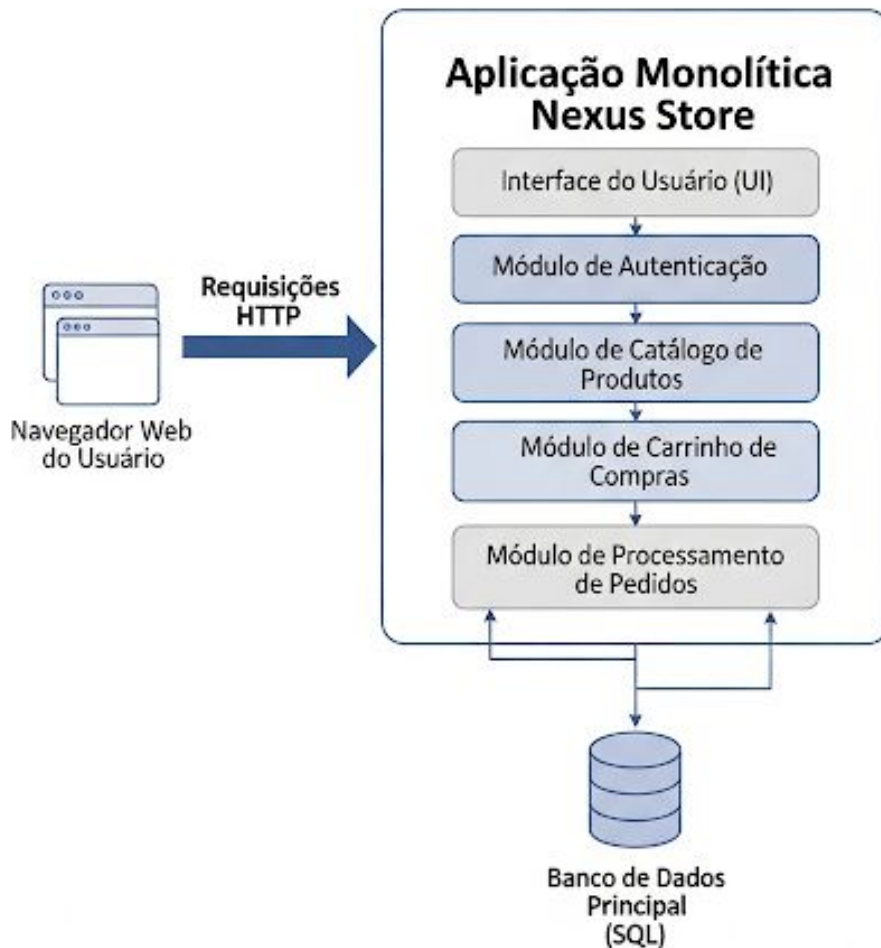
Arquiteturas de Software

- Seleção de um framework
 - Frameworks fornecem um conjunto de ferramentas e convenções, mas GERALMENTE não ditam a arquitetura do sistema.
- Banco de dados
 - A escolha do banco de dados influencia o armazenamento de dados, mas não define a arquitetura de dados do sistema.
 - O TIPO (modelo de dados) de banco de dados pode SIM definir a arquitetura, por exemplo, Relacional ou NoSQL.

Arquiteturas de Software

- **Exemplos de decisões arquiteturais:**
 - Estilo arquitetural
 - A escolha de um estilo arquitetural como MVC (Modelo-Visão-Controlador), microserviços, monolito, etc., define a organização geral do sistema e a forma como as responsabilidades são divididas.
 - Estratégia de deploy
 - A forma como o sistema será implantado e disponibilizado (cloud, *on-premises*, híbrido, etc.) influencia a disponibilidade, a escalabilidade e outros atributos.
 - Decidir utilizar um sistema monolítico ou de microserviços
 - Essa decisão impacta diretamente na forma como o sistema é decomposto em serviços e como esses serviços se comunicam.

Monolítico vs Micro serviços



*imagens geradas com a IA Gemini

Arquiteturas de Software

- **Exemplos de decisões arquiteturais:**
 - Banco de dados relacional ou NoSQL
 - Essa escolha depende do tipo de dados a serem armazenados e das necessidades de consulta.
 - Definir a estratégia de cache
 - A implementação de um cache pode melhorar o desempenho do sistema, mas também introduz complexidades adicionais.

Não existe um conjunto único e universal de estruturas. O arquiteto deve escolher as que melhor descrevem o sistema para os stakeholders.

Estrutura das Arquiteturas

- Categorias de estruturas arquiteturais que desempenham um papel importante no design, documentação e análise de arquiteturas:
 - Módulos (estáticos)
 - Algumas estruturas dividem sistemas em unidades de implementação, geralmente chamamos de módulos.
 - Componentes e conectores (dinâmico)
 - Outras estruturas são dinâmicas, significando que elas se concentram na maneira como os elementos interagem uns com os outros em tempo de execução para realizar as funções do sistema.
 - Estruturas de alocação (físico)
 - “Onde as coisas serão colocadas”
 - Servidores, bancos de dados, caches, estruturas físicas de forma geral.

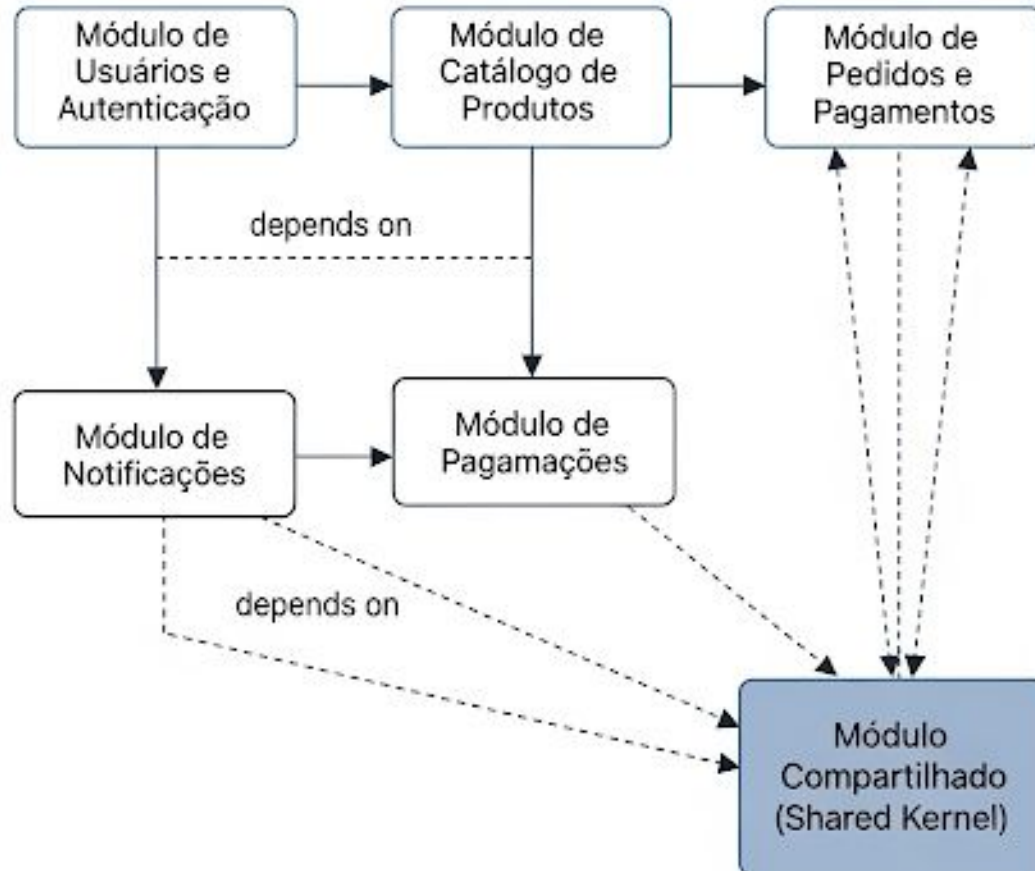
Visões Arquiteturais

As visões da arquitetura são representações gráficas do sistema que ajudam a comunicar sua estrutura e funcionamento.

- Visão lógica
 - Mostra a organização dos componentes do sistema.
- Visão de processo
 - Mostra como os processos do sistema interagem.
- Visão física
 - Mostra a distribuição dos componentes em hardware.

Visão lógica

Nexus Store



Módulos (estruturas estáticas)

- As estruturas de módulo são estruturas **estáticas**, no sentido de que elas se concentram na maneira como a funcionalidade do sistema é dividida e atribuída a equipes de implementação.
- Exemplos
 - Módulo de Autenticação
 - Módulo de Pagamento
 - Módulo de Notificações
 - Módulo de Log

Componentes e conectores (Estruturas dinâmicas)

- Representam uma visão mais dinâmica da arquitetura de software, focando em como os elementos do sistema interagem em tempo de execução.
- Ao contrário das estruturas estáticas, como módulos, que descrevem a divisão do sistema em unidades de implementação, as estruturas de componentes e conectores mostram como esses componentes se comunicam e colaboram para realizar as tarefas do sistema.

Visão dinâmica



- Exemplos

- Os componentes

- Módulo de Autenticação

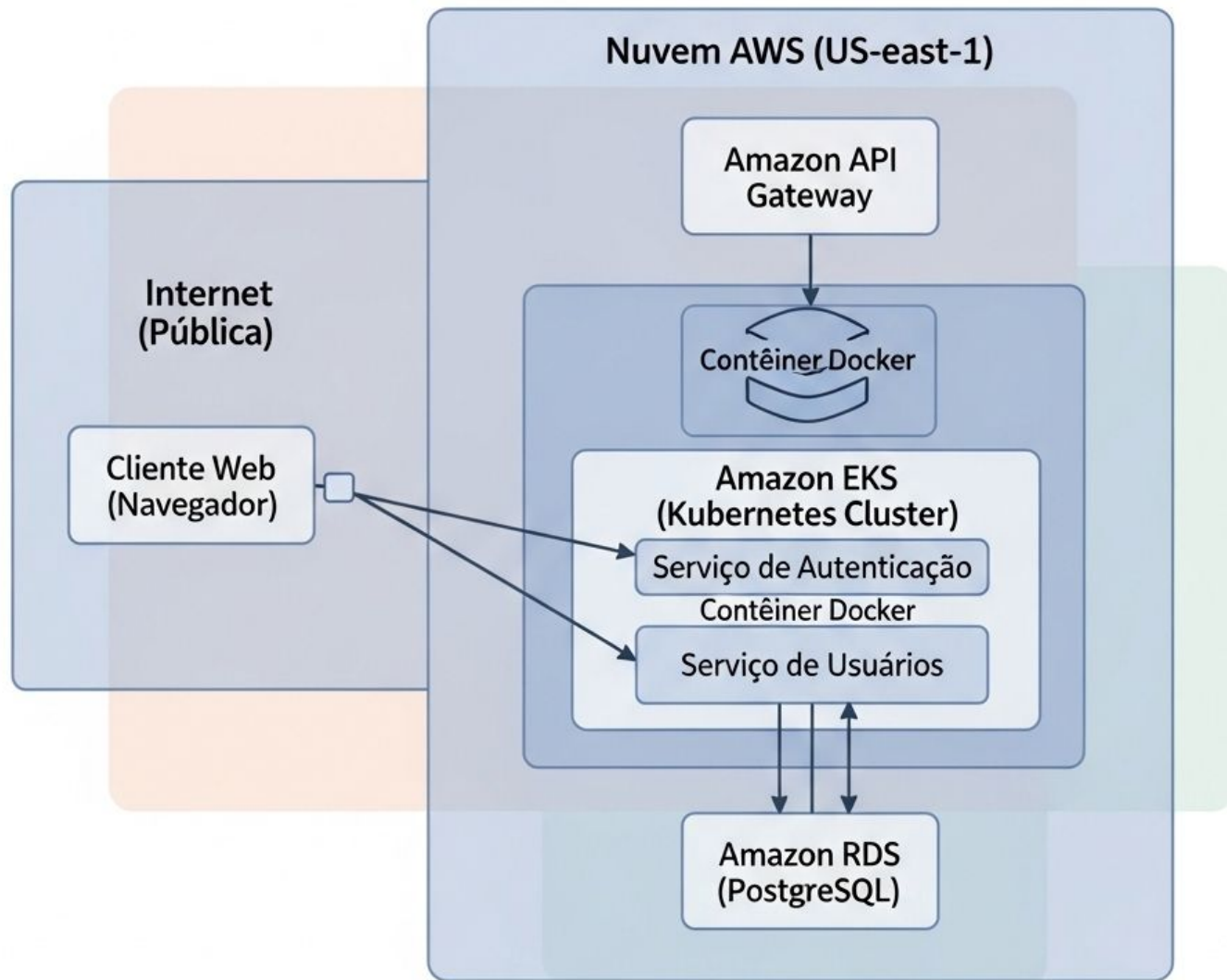
- Os conectores

- Requisição enviada ao módulo de autenticação
 - O sistema envia a requisição para o módulo de autenticação.
 - Verificação das credenciais
 - O módulo de autenticação consulta o módulo de usuários para verificar se as credenciais são válidas.

Estruturas de alocação

- Um terceiro tipo de estrutura descreve o mapeamento das estruturas de software para os ambientes de desenvolvimento, instalação e execução do sistema.
- Por exemplo, módulos são atribuídos a equipes para o desenvolvimento e a locais para implementação, integração e teste.
- Esses mapeamentos são chamados de estruturas de alocação.
- Resumindo
 - Onde o componente de software irá executar/rodar/ser implantado.

Visão de alocação



Estruturas Arquiteturais

- Este conjunto de elementos citados anteriormente não são fixos, podem mudar de organização para organização.
- O importante é que estruturas arquiteturais são tudo que é “útil” no contexto do seu sistema.

- A arquitetura de software evolui ao longo do ciclo de vida do projeto.
- Ela começa com a definição dos requisitos e é refinada ao longo das fases de projeto, implementação e testes.

Atributos de qualidade (requisitos não-funcionais)

- As qualidades da arquitetura são **atributos não funcionais** que o sistema deve possuir:
 - Desempenho
 - A capacidade do sistema de responder rapidamente às solicitações.
 - Segurança
 - A capacidade do sistema de proteger os dados e resistir a ataques.

Atributos de qualidade (requisitos não-funcionais)

- Confiabilidade
 - A capacidade do sistema de operar corretamente por um período de tempo prolongado.
- Usabilidade
 - A facilidade com que o sistema pode ser usado.
- Manutenibilidade
 - A facilidade com que o sistema pode ser modificado e atualizado.

Princípios de Design Arquitetural

Para construir boas estruturas e atender aos atributos de qualidade, nos baseamos em princípios de design consolidados:

- Modularidade
 - Divisão do sistema em módulos independentes.
- Abstração / Visões
 - Ocultação de detalhes internos dos componentes.

Princípios de Design Arquitetural

- Encapsulamento
 - Agrupamento de dados e operações relacionadas.
- Hierarquia
 - Organização dos componentes em níveis de abstração.

- Definir a arquitetura do sistema.
- Comunicar a arquitetura para os stakeholders.
- Garantir que a arquitetura seja implementada corretamente.
- Tomar decisões de design de alto nível.
- Resolver conflitos entre os requisitos.

- A arquitetura é a estrutura de alto nível que descreve o sistema.
- A arquitetura influencia a qualidade, a manutenibilidade e a escalabilidade do software.
- O arquiteto de software desempenha um papel crucial no sucesso do projeto.
- A arquitetura deve ser evolutiva e adaptada às mudanças nos requisitos.

Exercício

- [Em PAPEL] Escreva 1 artigo de 1 pagina sobre um **exemplo** de Arquitetura de Software:
 - Introdução
 - Explicar o problema ou sistema que a arquitetura está inserida
 - Por exemplo, se escolher uma arquitetura do Facebook, a introdução deve explicar que o Facebook é uma rede social, que contém XXX usuários, é um sistema usado globalmente e precisa ser altamente escalável, etc.
 - Desenvolvimento
 - Explicar as principais entidades da arquitetura e seus relacionamentos, você pode focar em um tópico específico, por exemplo, Feed de Notícias do Facebook ou Sistema de Escalonamento do IRPF.
 - Realizar um mapeamento de quais elementos estão inseridos em: visão lógica, visão de processo e visão física.
 - Por exemplo, o módulo de Autenticação está inserido na visão lógica enquanto o processo de autenticação está na visão de processo. O servidor que armazena o módulo está na visão física.
 - Conclusão

Entrega na aula seguinte

Dúvidas?



www.shutterstock.com · 744867163